

GUIA DE ESTUDO E APRESENTAÇÃO / 01

Motor de Corrente Contínua

Como usar o simulador, interpretar os gráficos e relacionar o motor às EDOs homogêneas.

Material de apoio para o trabalho de Equações Diferenciais Ordinárias do curso de Engenharia de Computação. Conteúdo baseado no modelo e nos cálculos da versão atual do projeto.

O que o software faz

Você informa as características de um motor e as condições iniciais. O programa calcula como a corrente elétrica e a velocidade de rotação mudam com o tempo e apresenta esses resultados em números, gráficos e animação tridimensional.

Tensão elétrica → corrente nas bobinas → torque → movimento do rotor

O que acontece dentro do motor

1. Aplicamos tensão às bobinas.
2. A corrente começa a circular e produz torque.
3. O rotor acelera e movimenta o eixo.
4. A rotação gera uma tensão interna, chamada força contraeletromotriz.
5. Essa tensão se opõe à alimentação e modifica a corrente.
6. Nas condições estáveis do exemplo, corrente e velocidade tendem a valores constantes.

O motor transforma energia elétrica em energia mecânica. Uma ventoinha ou uma esteira são exemplos de cargas que poderiam ser acionadas por um motor. O simulador usa um modelo simplificado, sem reproduzir todos os detalhes de um equipamento real.

O vínculo com a disciplina

As equações originais no tempo não são diretamente uma EDO do tipo $dy/dx = F(y/x)$. Essa forma aparece quando calculamos os desvios em relação ao equilíbrio e eliminamos o tempo. O plano de estados mostra essa relação.

Percurso do guia	Conteúdo
Páginas 2 e 3	Parâmetros, condições iniciais e métodos numéricos.
Páginas 4 e 5	Equações físicas, equilíbrio e derivação da EDO homogênea.
Páginas 6 e 7	Gráficos temporais, plano de estados e tabela de dados.
Páginas 8 e 9	Interface, roteiro de teste e apresentação ao professor.

GUIA DE ESTUDO E APRESENTAÇÃO / 02

O significado de cada parâmetro

Os valores padrão definem o exemplo usado neste guia. Altere um parâmetro por vez para comparar os efeitos.

Campo / símbolo	Padrão e unidade	O que representa
Tensão V	24 V	Alimentação elétrica aplicada ao motor.
Resistência R	2 Ω	Oposição dos enrolamentos à passagem de corrente.
Indutância L	0,5 H	Resistência da corrente a mudanças rápidas.
Constante Ke	0,1 V·s/rad	Relaciona a rotação com a tensão interna gerada.
Constante Kt	0,1 N·m/A	Torque produzido por ampère de corrente.
Inércia J	0,02 kg·m ²	Resistência do conjunto girante a mudanças de velocidade.
Atrito viscoso b	0,002 N·m·s/rad	Torque de atrito proporcional à velocidade.
Torque de carga τ_L	0,02 N·m	Torque externo contrário ao sentido positivo de rotação.

Duas constantes que não devem ser confundidas com resultados

Tensão interna: $e = K_e \omega$

Torque eletromagnético: $\tau_e = K_t i$

Ke não é a própria tensão interna: é a constante que multiplica a velocidade. Kt não é o torque: é a constante que multiplica a corrente. Com $K_t = 0,1$ e $i = 4$ A, temos $\tau_e = 0,4$ N·m.

O que muda quando alteramos os parâmetros

Maior tensão: aumenta a velocidade de equilíbrio, mantendo os demais parâmetros.

Maior indutância: a corrente demora mais para variar.

Maior inércia: o rotor demora mais para acelerar.

Maior carga: nos testes positivos do guia, exige mais corrente e reduz a rotação de equilíbrio.

Maior atrito: aumenta o torque necessário para manter uma determinada rotação.

Neste modelo, L e J devem ser positivos. R, Ke, Kt e b não podem ser negativos, e $Rb + KeKt$ deve ser positivo para existir o equilíbrio único usado pelo programa.

GUIA DE ESTUDO E APRESENTAÇÃO / 03

Tempo, condições iniciais e métodos

Campo	Como interpretar
Corrente inicial $i(0)$	Corrente existente no início. Padrão: 0 A.
Velocidade inicial $\omega(0)$	Velocidade inicial em rad/s, não em RPM. Padrão: 0.
Passo dt	Intervalo entre dois cálculos. Padrão: 0,01 s.
Duração	Tempo físico simulado. Padrão: 12 s.
Método	Euler ou Runge-Kutta de quarta ordem (RK4).
Velocidade visual	Controla a rapidez de apresentação, sem mudar os resultados calculados.

Com duração de 12 s e $dt = 0,01$ s, são 1200 passos e 1201 pontos, contando o inicial. O código arredonda duração/ dt para obter a quantidade de passos; prefira durações múltiplas do passo para terminar exatamente no tempo escolhido.

Método de Euler: um cálculo repetido

$$i_{n+1} = i_n + dt \cdot (V - Ri_n - K\omega_n)/L$$

$$\omega_{n+1} = \omega_n + dt \cdot (Kti_n - b\omega_n - \tau_L)/J$$

As duas derivadas usam o mesmo estado atual. Depois, o programa atualiza corrente e velocidade e repete o processo. Com os valores padrão e o motor inicialmente parado:

$$di/dt = 24/0,5 = 48 \text{ A/s}$$

$$d\omega/dt = -0,02/0,02 = -1 \text{ rad/s}^2$$

$$\text{Primeiro passo de Euler: } i_1 = 0,48 \text{ A; } \omega_1 = -0,01 \text{ rad/s}$$

A pequena rotação negativa inicial decorre da carga constante aplicada antes de existir corrente suficiente. O modelo não inclui atrito estático ou trava que impeça movimento contrário. Isso não deve ser apresentado como comportamento obrigatório de todo motor real.

RK4 e precisão

RK4 avalia as derivadas quatro vezes dentro de cada passo e combina as estimativas com pesos 1, 2, 2 e 1, divididos por 6. Em geral, é mais preciso que Euler com o mesmo dt , mas continua sendo uma aproximação numérica.

Diminuir dt geralmente reduz o erro, com mais cálculos. Passos grandes podem causar instabilidade. A interface aceita $0 < dt \leq 0,1$ s, duração até 60 s e entre 1 e 20.000 passos; esses limites não garantem estabilidade para qualquer conjunto de parâmetros.

GUIA DE ESTUDO E APRESENTAÇÃO / 04

As equações físicas e o equilíbrio

Equação elétrica

$$L \, di/dt = V - R_i - K_e \omega$$

V é a tensão aplicada; R_i é a queda de tensão na resistência; $K_e \omega$ é a força contraeletromotriz; $L \, di/dt$ está associado à variação da corrente. Se $(V - R_i - K_e \omega)/L$ for positivo, a corrente aumenta. Se for negativo, diminui.

Equação mecânica

$$J \, d\omega/dt = K_t i - b\omega - \tau L$$

$K_t i$ é o torque produzido; $b\omega$ representa o atrito; τL é a carga; $J \, d\omega/dt$ está associado à aceleração. O rotor acelera quando o torque produzido supera o atrito e a carga. Torque líquido zero significa aceleração zero, não necessariamente motor parado.

Quando o motor atinge equilíbrio?

Quando corrente e velocidade deixam de variar: $di/dt = 0$ e $d\omega/dt = 0$. As EDOs se transformam em duas equações algébricas:

$$\begin{aligned} V &= R_i i_{eq} + K_e \omega_{eq} \\ K_t i_{eq} &= b\omega_{eq} + \tau L \end{aligned}$$

Resolvendo o sistema:

$$\begin{aligned} i_{eq} &= (bV + K_e \tau L) / (R_b + K_e K_t) \\ \omega_{eq} &= (K_t V - R_t L) / (R_b + K_e K_t) \end{aligned}$$

Para os parâmetros padrão, o denominador vale 0,014. Obtemos $i_{eq} \approx 3,571 \text{ A}$ e $\omega_{eq} \approx 168,571 \text{ rad/s}$. A conversão é $\text{RPM} = \omega \cdot 60 / (2\pi)$, resultando em aproximadamente 1610 RPM.

Equilíbrio não significa repouso. O motor pode girar com velocidade constante enquanto seu torque compensa atrito e carga. O fim da duração escolhida também não garante que o equilíbrio já tenha sido alcançado.

GUIA DE ESTUDO E APRESENTAÇÃO / 05

Da dinâmica do motor à EDO homogênea

A conexão com o tema da disciplina exige mudar as variáveis e eliminar o tempo. Aqui, x representa desvio de corrente, e não tempo.

1. Deslocar o equilíbrio para a origem

$$x = \Delta i = i - i_{eq}$$

$$y = \Delta \omega = \omega - \omega_{eq}$$

Como tensão e carga são constantes, os termos constantes se cancelam ao substituir essas variáveis nas equações do motor:

$$L \, dx/dt = -Rx - K_e y$$

$$J \, dy/dt = K_t x - b y$$

2. Eliminar o tempo

Onde $dx/dt \neq 0$, usamos $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$. Para $x \neq 0$, dividimos numerador e denominador por x :

$$dy/dx = -(L/J) \cdot (K_t x - b y)/(R x + K_e y)$$

$$dy/dx = -(L/J) \cdot [K_t - b(y/x)]/[R + K_e(y/x)]$$

A derivada depende apenas da razão y/x . Portanto, esta é uma EDO homogênea de primeira ordem da forma $dy/dx = F(y/x)$, exatamente o tipo estudado no trabalho.

3. Aplicar a substituição $y = vx$

$$dy/dx = v + x \, dv/dx$$

$$v + x \, dv/dx = -(L/J) \cdot (K_t - b v)/(R + K_e v)$$

Reorganizando e separando as variáveis:

$$[(R + K_e v)/(-K_e v^2 + (Lb/J - R)v - LK_t/J)] \, dv = dx/x$$

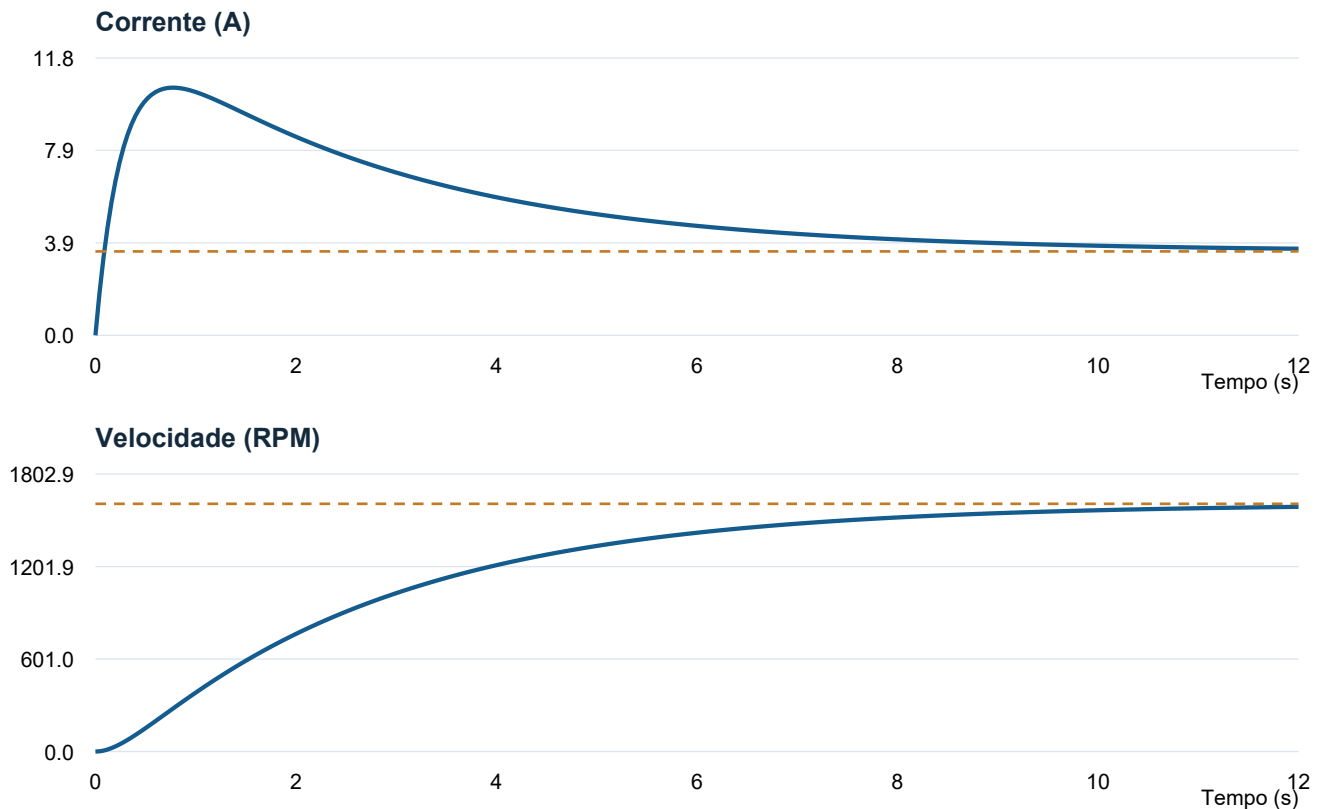
O próximo passo analítico é integrar e substituir $v = y/x$, verificando os domínios. Ao dividir pelo polinômio em v , é necessário analisar separadamente as possíveis soluções de razão constante.

A EDO homogênea descreve a geometria da trajetória. O sistema original fornece a evolução no tempo. No equilíbrio, a razão das derivadas dá 0/0; em outros pontos pode haver tangente vertical. Nenhum desses casos, por si só, significa falha física do motor.

GUIA DE ESTUDO E APRESENTAÇÃO / 06

Gráficos temporais: por que as curvas mudam?

O eixo horizontal mostra o tempo em segundos. No primeiro gráfico, o eixo vertical é a corrente em ampères. No segundo, a velocidade é exibida em RPM, convertida da velocidade angular em rad/s.



Curvas calculadas com RK4, $dt = 0,01$ s, duração de 12 s e parâmetros padrão. A linha tracejada representa o equilíbrio previsto.

Leitura física em três etapas

Partida: o rotor está parado e $K_{ew} = 0$. A corrente cresce, mas a indutância impede um salto instantâneo.

Aceleração: a corrente produz torque, o rotor ganha velocidade e a tensão interna aumenta. A corrente atinge um pico e depois diminui.

Aproximação do equilíbrio: o torque líquido diminui; a velocidade continua crescendo, mas cada vez mais lentamente.

No exemplo, a corrente chega a aproximadamente 10,538 A em 0,77 s. O formato das curvas depende dos parâmetros e das condições iniciais; não é uma regra para todo motor.

Na interface, o ponto na ponta da curva marca o instante exibido. A escala vertical se ajusta aos valores disponíveis: uma mudança no tamanho aparente da curva pode ser apenas ajuste da escala. A linha de equilíbrio não é a solução exata para todos os instantes nem uma medida de erro numérico.

GUIA DE ESTUDO E APRESENTAÇÃO / 07

Plano de estados, modelo e dados

Plano de estados: um ponto representa duas grandezas

O eixo horizontal é $\Delta i = i - i_{eq}$, em A. O vertical é $\Delta \omega = \omega - \omega_{eq}$, em rad/s. Cada ponto representa simultaneamente a situação elétrica e mecânica do motor.

Estado inicial padrão: $(\Delta i, \Delta \omega) \approx (-3,571; -168,571)$

Equilíbrio no plano: $(\Delta i, \Delta \omega) = (0, 0)$

A origem não significa motor parado: significa corrente e velocidade iguais aos valores de equilíbrio. Números negativos nos eixos indicam estar abaixo do equilíbrio, não necessariamente corrente ou rotação negativas.

O ponto laranja marca o equilíbrio; a curva mostra os estados percorridos; o ponto claro marca o estado exibido. O tempo não ocupa um eixo, mas determina a ordem do percurso. A trajetória se aproxima da origem no exemplo padrão.

Aba Modelo matemático

Apresenta as equações elétrica e mecânica, os desvios do equilíbrio e a EDO homogênea. Ela liga a explicação no quadro aos cálculos. A versão atual exibe essas fórmulas, mas não uma integração simbólica completa, passo a passo.

Aba Dados

Mostra tempo, corrente, ω em rad/s, RPM e torque eletromagnético. São os mesmos resultados usados nos gráficos. A interface exibe os últimos 12 pontos até o instante apresentado, não toda a trajetória de uma vez.

Tempo	Corrente (A)	RPM	Torque (N·m)
0 s	0,000	0	0,000
0,5 s	9,994	152	0,999
1 s	10,351	383	1,035
2 s	8,450	764	0,845
4 s	5,875	1211	0,588
8 s	4,084	1521	0,408
12 s	3,685	1590	0,369
Equilíbrio	3,571	1610	0,357

Em 12 s, o resultado é aproximadamente 1590 RPM. A diferença até 1610 RPM não é, por si só, erro numérico: o motor ainda está se aproximando do equilíbrio. A linha final da tabela é uma referência algébrica, não um ponto adicional calculado no tempo.

GUIA DE ESTUDO E APRESENTAÇÃO / 08

A interface e a animação, elemento por elemento

Elemento	Significado ou ação
Motor 3D	Carcça azul, bobinas de cobre, rotor e eixo representam as partes do motor. A rotação visual é reduzida; consulte RPM para o valor físico.
Partículas e névoa	Partículas representam transferência de energia; não são matéria expelida. A névoa é decorativa e não indica aquecimento ou defeito.
Painéis flutuantes	Efeito visual independente dos cálculos. Pausam com o mouse sobre o painel ou foco em um campo.
Velocidade / corrente	Valores calculados no instante exibido, em RPM e A.
Torque eletromagnético	$K_t i$, em N·m. Não é o torque líquido após descontar atrito e carga.
Tempo simulado	Instante físico representado, diferente do tempo gasto assistindo à animação.
Fluxo de potência	Módulo de τ_{ew} , em W. Não é a potência elétrica consumida nem somente a potência entregue à carga.
Ponto de equilíbrio	Valores constantes previstos pelas equações algébricas.
Iniciar	Calcula a trajetória e começa a apresentar os pontos.
Pausar / Continuar	Interrompe ou retoma a apresentação; não aplica uma frenagem física ao modelo.
Reiniciar	Limpa resultados e libera os campos, mantendo os parâmetros.
Restaurar valores padrão	Recupera o exemplo original e limpa os resultados.
Flutuação ligada/desligada	Liga ou pausa o movimento dos painéis laterais.
Arrastar / rolar sobre o motor	Gira a câmera ou altera o zoom da visualização 3D.

Durante a execução ou pausa, os parâmetros ficam bloqueados. Para mudar os valores nesse momento, use Reiniciar. Os resultados são calculados antes da animação e revelados progressivamente; a velocidade visual não altera a precisão.

GUIA DE ESTUDO E APRESENTAÇÃO / 09

Roteiro de teste e apresentação

Uma demonstração completa

1. Clique em **Restaurar valores padrão** e confira a tensão de 24 V.
2. Em Condições e método, use $i(0) = 0$, $\omega(0) = 0$ e RK4.
3. Na barra inferior, mantenha passo de 0,01 s e duração de 12 s.
4. Clique em Iniciar e explique a conversão de energia.
5. Mostre o pico da corrente e a subida gradual da velocidade.
6. Abra Plano de estados e explique por que a origem representa o equilíbrio.
7. Abra Modelo matemático e apresente a transformação para $dy/dx = F(y/x)$.
8. Consulte Dados e compare o resultado de 12 s com o equilíbrio previsto.

Três testes para demonstrar causa e efeito

Altere apenas	Resultado esperado
Tensão: 24 → 12 V	Equilíbrio de aproximadamente 791 RPM e 1,857 A.
Inércia: 0,02 → 0,04 kg·m ²	Aceleração mais lenta; o equilíbrio previsto permanece igual.
Carga: 0,02 → 0,10 N·m	Equilíbrio de aproximadamente 1501 RPM e 4,143 A.

Restaure os valores antes de cada teste. O teste da inércia demonstra que o caminho até o equilíbrio pode mudar sem alterar o equilíbrio. Para comparar Euler e RK4, mantenha os mesmos parâmetros, duração e passo.

A contribuição da Engenharia de Computação

Na versão atual, Python executa o modelo físico e os métodos numéricos. React e TypeScript organizam os controles e resultados. Three.js, React Three Fiber e Drei produzem a cena tridimensional. Embora a proposta inicial mencionasse Java, esta é a composição do software atual.

A programação transforma equações em um algoritmo repetitivo, armazena os estados e os apresenta de modo compreensível. A simulação permite estudar hipóteses e comparar parâmetros antes de realizar um experimento físico.

Uma fala para o professor

“Nosso simulador representa a dinâmica elétrica e mecânica de um motor de corrente contínua por duas EDOs de primeira ordem. Calculamos numericamente corrente e velocidade ao longo do tempo. Ao expressar essas grandezas como desvios do equilíbrio e eliminar o tempo, obtemos uma EDO homogênea da forma $dy/dx = F(y/x)$. O plano de estados mostra essa relação, enquanto os gráficos temporais mostram a evolução a cada segundo.”

Base técnica: motor_dc.py, metodos_numericos.py, frontend/src/App.tsx e os componentes Graficos.tsx e Motor3D.tsx do projeto. Valores de demonstração recalculados pelo próprio integrador RK4. Este guia explica o modelo simplificado; não é uma validação experimental de um motor físico.